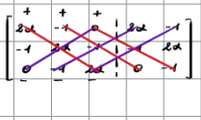
ESERCIZIO

SIA DATA LA MATRICE $A=\begin{bmatrix} 2\alpha & -1 & 0 \\ -1 & 2\alpha & -1 \\ 0 & -1 & 2\alpha \end{bmatrix}$ DIRE PER QUALI VALORI DEL PARAMETRO α LA MATRICE A RISULTA NON SINGOLARE, PER QUALI È DEFINITA POSITIVA E PER QUALI IL METODO DI JACOBI APPLICATO AL SISTEMA LINEARE $Ax=b$, CON b QUALSIASI, RISULTA CONVERGENTE. FISSATO $\alpha=2$ SI CALCOLINO LE PRIME 2 ITERATE $x^{(1)}$ E $x^{(2)}$ DEL METODO DI JACOBI IN CORRISPONDENZA AL TERMINE NOTO E/O AL VETTORE INIZIALE $b=(2,4,10)^T$ $x^{(0)}=(0,0,0)^T$

$A=\begin{bmatrix} 2\alpha & -1 & 0 \\ -1 & 2\alpha & -1 \\ 0 & -1 & 2\alpha \end{bmatrix}$ $b=\begin{bmatrix} 2,4,10 \end{bmatrix}^T$ $x^{(0)}=\begin{bmatrix} 0,0,0 \end{bmatrix}^T$

1) QUANDO A È NON SINGOLARE ⟶ CALCOLO IL DETERMINANTE

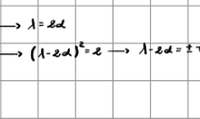


$\det(A)=(2\alpha\cdot 2\alpha\cdot 2\alpha)+0+0-0-(2\alpha\cdot(-1)\cdot(-1))=8\alpha^3-4\alpha \longrightarrow 4\alpha(2\alpha^2-1)$ $\quad \alpha\neq 0 \quad \alpha\neq\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$

2) QUANDO A È DEFINITA POSITIVA ⟶ $P(\lambda)=\det(\lambda I-A)$

$\lambda I-A=\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 2\alpha & -1 & 0 \\ -1 & 2\alpha & -1 \\ 0 & -1 & 2\alpha \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \lambda-2\alpha & 1 & 0 \\ 1 & \lambda-2\alpha & 1 \\ 0 & 1 & \lambda-2\alpha \end{bmatrix} \xrightarrow{t=\lambda-2\alpha} \begin{bmatrix} t & 1 & 0 \\ 1 & t & 1 \\ 0 & 1 & t \end{bmatrix}$

$\det(\lambda I-A)=$



$=(t\cdot t\cdot t)+0+0-0-(t\cdot 1\cdot 1)-(1\cdot t\cdot 1)=t^3-t-t=t(t^2-2)=\lambda-2\alpha\cdot\left[(\lambda-2\alpha)^2-2\right]$

$\lambda-2\alpha=0 \longrightarrow \lambda=2\alpha$

$(\lambda-2\alpha)^2-2 \longrightarrow (\lambda-2\alpha)^2=2 \longrightarrow \lambda-2\alpha=\pm\sqrt{2} \longrightarrow \lambda_{1,2}=2\alpha\pm\sqrt{2}$

$2\alpha+\sqrt{2}\longrightarrow 2\alpha=-\sqrt{2}\longrightarrow \alpha=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ✗

$2\alpha-\sqrt{2}\longrightarrow 2\alpha=\sqrt{2}\longrightarrow \alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ✓ È POSITIVA IN $\alpha>\frac{\sqrt{2}}{2}$ $\quad \alpha>0$

3) CONVERGENZA DI JACOBI PER $Ax=b$ (QUALSIASI b) $B_J=D^{-1}(L+U)$

$A=\begin{bmatrix} 2\alpha & -1 & 0 \\ -1 & 2\alpha & -1 \\ 0 & -1 & 2\alpha \end{bmatrix}$ $A=D-(L+U)$ $\quad D=2\alpha I$ $\quad L+U=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\quad B_J=D^{-1}(L+U)=\frac{1}{2\alpha}\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ AUTOVALORI DI B_J È CONDIZIONE DI CONVERGENZA $\quad \det(\lambda I-B_J)=\lambda\left(\lambda^2-2\left(\frac{1}{2\alpha}\right)^2\right) \quad \lambda\in\left\{0,\pm\frac{\sqrt{2}}{2\alpha}\right\}$

LA DOMINANZA DIAGONALE STRETTA BASTEREBBE SOLO LA CONDIZIONE SUFFICIENTE $\alpha>1$. CASO $\alpha=2$ $\quad B_J=\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$ $\quad f=D^{-1}b=\frac{1}{4}b$ $\quad f=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}$

LE PRIME 2 ITERATE SONO:

$\longrightarrow x^{(1)}=B_J x^{(0)}+f=f=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}$

$\longrightarrow x^{(1)}=B_J x^{(1)}+f=\begin{bmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{7}{4} \\ \frac{11}{4} \end{bmatrix}$

EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE

In questobcapitolo, verranno introdotti e analizzati alcuni metodi numerici di base per risolvere il problema ai valori iniziali (problema di Cauchy) relativo alle equazioni differenziali ordinarie (in breve ODE, acronimo di ordinary differenzal equation)

PROBLEMA DI CAUCHY ⟶ ASSEGNATO UN INTERVALLO $[a,b]$ DELLA RETTA REALE, UNA FUNZIONE $f:[a,b]\times\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ $\quad (x,y)\longmapsto f(x,y)$ ED UN NUMERO REALE y_0, SI DEFINISCE PROBLEMA DI CAUCHY IL SEGUENTE PROBLEMA DIFFERENZIALE AI VALORI INIZIALI: DETERMINARE LA FUNZIONE $y(x)$ PER CUI $\begin{cases} y'(x)=f(x,y(x)) & x\in[a,b] \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ OVVERO DETERMINARE LA FUNZIONE DERIVABILE $y:[a,b]\longrightarrow\mathbb{R}$ $\quad x\longmapsto y(x)$ LA CUI DERIVATA PRIMA COINCIDA CON LA FUNZIONE $f(x,y(x))$ IN CIASCUN PUNTO DELL'INTERVALLO $[a,b]$ E CHE ASSUMA IL VALORE y_0 NEL PUNTO INIZIALE x_0.

ESEMPIO

SI CONSIDERI IL PROBLEMA DI CAUCHY $\begin{cases} y'(x)=2x+y-x^2 & x\in[0,1] \\ y(0)=0 \end{cases}$ È IMMEDIATO VERIFICARE CHE LA SUA SOLUZIONE È $y(x)=x^2$

1. CALCOLIAMO LA DERIVATA DELLA FUNZIONE. SE $y(x)=x^2$ ALLORA $y'(x)=2x$
2. CONFRONTIAMO CON L'EQUAZIONE DIFFERENZIALE $y'(x)=2x+y-x^2$ ⟶ SOSTITUIAMO $y(x)=x^2$ ⟶ $2x=2x+(x^2)-x^2$ $\quad 2x=2x$ ✓
3. VERIFICA DELLA CONDIZIONE INIZIALE $y(0)=(0)^2=0$

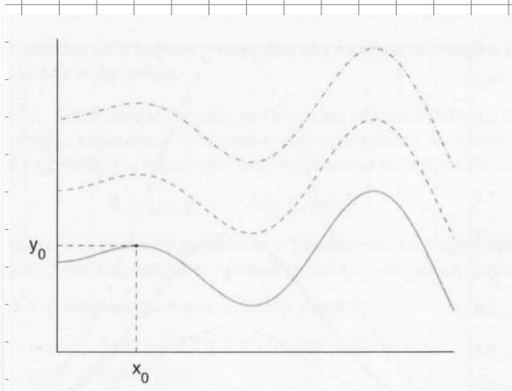
Esempio 5.2 *L'equazione differenziale*

$$y' = y, \quad x \in [0,5],$$

ha come soluzione $y(x) = ce^x$, *per qualsiasi numero reale* c.

La considerazione precedente appare del tutto naturale se si pensa che la funzione $f(x,y)$ fissa la pendenza della tangente alla soluzione in ogni punto del piano, inducendo così su di esso un campo di vettori. Il campo indotto da una particolare equazione differenziale, unitamente ad alcune curve integrali, è rappresentato in Figura 5.2. La stessa figura mostra anche come il condizionamento del problema dipenda non solo dalla equazione differenziale, ma anche dalla condizione iniziale e dall'intervallo in cui si ricerca la soluzione. Infatti se il problema di Cauchy fosse posto nella prima metà dell'intervallo rappresentato in figura, valori iniziali molto vicini in $x = -2$ porterebbero a valutazioni molto differenti in $x = 0$. Al contrario, studiando il problema in $[0,1]$ si vede che valori iniziali molto distanti tra loro conducono ad approssimazioni molto vicine nel secondo estremo.

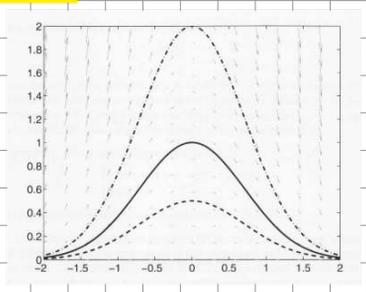
Allo scopo di discutere l'esistenza e l'unicità della soluzione del problema di Cauchy, è necessario premettere la seguente definizione.



DEFINIZIONE ⟶ UNA FUNZIONE $g(x)$, DEFINITA IN UN INTERVALLO I, È DI LIPSCHITZIANA SE ESISTE UNA COSTANTE $L\geq 0$ TALE CHE, QUALUNQUE SIA LA COPPIA DI VALORI $x_1, x_2 \in I$, VALGA LA MAGGIORAZIONE $|g(x_1)-g(x_2)| \leq L\cdot|x_1-x_2|$. QUESTO EQUIVALE A DIRE CHE IL RAPPORTO INCREMENTALE DI g NELL'INTERVALLO I È LIMITATO ⟶ $\left|\frac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2}\right| \leq L$

SI DICE CHE L È LA **COSTANTE DI LIPSCHITZ** PER LA g SE ESSA È L'ESTREMO INFERIORE DELLE COSTANTI L PER CUI VALE LA $|g(x_1)-g(x_2)| \leq L\cdot|x_1-x_2|$

ESEMPIO



LA FUNZIONE $g(x)=\sqrt{x}$ È CONTINUA IN $[0,1]$, MA NON È IVI LIPSCHITZIANA IN QUANTO $|\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2}| = \left|\frac{(\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2})(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2})}{\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}}\right| \leq \frac{1}{\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}}|x_1-x_2|$ CON $\frac{1}{\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}}$ NON SUPERIORMENTE LIMITATA IN $[0,1]$. LA FUNZIONE $g(x)=|x|$, $x\in[-1,1]$, NON È DERIVABILE IN $x=0$, PUR ESSENDO LIPSCHITZIANA, IN QUANTO $||x_1|-|x_2|| \leq |x_1-x_2|$ $(L=1)$

DEFINIZIONE ⟶ LA FUNZIONE f DEFINITA NELLA $f:[a,b]\times\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$, $(x,y)\longmapsto f(x,y)$ È LIPSCHITZIANA RISPETTO ALLA SECONDA VARIABILE SE ESISTE UNA COSTANTE $L\geq 0$ TALE CHE, PER OGNI $x\in[a,b]$ E QUALUNQUE SIANO $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$, VALGA LA MAGGIORAZIONE $|f(x,y_1)-f(x,y_2)| \leq L\cdot|y_1-y_2|$. L'ESTREMO INFERIORE DELLE COSTANTI PER CUI VALE TALE MAGGIORAZIONE VIENE DETTA **COSTANTE DI LIPSCHITZ** DELLA f

TEOREMA ⟶ CONDIZIONE SUFFICIENTE PER L'ESISTENZA E L'UNICITÀ DELLA SOLUZIONE DEL PROBLEMA $\begin{cases} y'(x)=f(x,y(x)), & x\in[a,b] \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ QUALUNQUE SIA IL DATO INIZIALE y_0, È CHE LA f SIA CONTINUA SU $[a,b]\times\mathbb{R}$ E LIPSCHITZIANA RISPETTO ALLA SECONDA VARIABILE NELLA STRISCIA ILLIMITATA $S=\{(x,y): x\in[a,b],\ y\in\mathbb{R}\}$. IN QUESTO CASO SI DICE CHE f È **GLOBALMENTE LIPSCHITZIANA** E CHE IL PROBLEMA DI CAUCHY AMMETTE UNA **SOLUZIONE GLOBALE** IN $[a,b]$

Esempio 5.4 *Si consideri il problema di Cauchy lineare*

$$\begin{cases} y'(x) = a(x)y + b(x), & x \in [a,b], \\ y(x_0) = y_0, \end{cases}$$

con $a(x)$ continua in $[a,b]$. In questo caso la f è globalmente Lipschitziana in quanto, qualunque siano $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$,

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| = |a(x)| \cdot |y_1 - y_2| \leq L|y_1 - y_2|,$$

con $L = \max_{x\in[a,b]} |a(x)|$. Esiste quindi una ed una sola soluzione, ottenibile nel modo seguente.

Indicata con $\alpha(x) = \int a(t)\,dt$ una primitiva di $a(x)$, moltiplicando il primo e il secondo membro dell'equazione differenziale per $e^{\alpha(x)}$ si ottiene l'equazione

$$e^{\alpha(x)}y' - e^{\alpha(x)}a(x)y = e^{\alpha(x)}b(x),$$

esprimibile nella forma più compatta

$$\left(e^{\alpha(x)}y\right)' = e^{\alpha(x)}b(x),$$

da cui segue immediatamente, per integrazione, che

$$e^{\alpha(x)}y = \int_{x_0}^{x} e^{\alpha(t)}b(t)\,dt + c,$$

con c costante arbitraria, e dunque

$$y = e^{-\alpha(x)}\left(\int_{x_0}^{x} e^{\alpha(t)}b(t)\,dt + c\right).$$

La costante c resta univocamente determinata imponendo la condizione iniziale

$$y(x_0) = e^{-\alpha(x_0)}c = y_0.$$

TEOREMA ⟶ SUPPONIAMO CHE f SIA CONTINUA E LIPSCHITZIANA NEL RETTANGOLO CHIUSO $R=\{(x,y): x\in[x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon],\ y\in[y_0-\delta, y_0+\delta]\}$ CENTRATO IN (x_0,y_0). IN TAL CASO ESISTE UNA COSTANTE POSITIVA h TALE CHE IL PROBLEMA DI VALORI INIZIALI $\begin{cases} y'(x)=f(x,y(x)), & x\in[a,b] \\ y(x_0)=y_0 \end{cases}$ HA UNA ED UNA SOLA SOLUZIONE NELL'INTERVALLO $[x_0-h, x_0+h]$. IN QUESTO CASO SI DICE CHE f È **LOCALMENTE LIPSCHITZIANA** E CHE IL PROBLEMA DI CAUCHY AMMETTE UNA **SOLUZIONE LOCALE**

Esempio 5.5 *Consideriamo il problema*

$$\begin{cases} y'(x) = 2\sqrt{y}, & x \in [2,\infty), \\ y(2) = 0. \end{cases}$$

Ovviamente, $y = 0$ è una soluzione di questo problema. Tuttavia, anche

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x = 2 \\ (x-2)^2, & x > 2 \end{cases}$$

è una soluzione dello stesso problema. Manca quindi l'unicità della soluzione.

Se cambiamo la condizione iniziale, ponendo $y(2) = -1$, otteniamo un problema privo di soluzione, dato che il secondo membro dell'equazione differenziale è definito solo per $y > 0$.

In altri termini, il problema dato non ha soluzioni se $y_0 < 0$, mentre ne ha almeno 2 se $y_0 = 0$. Se $y_0 > 0$ ne ha una soltanto, come assicurato dal Teorema 5.2, perché è possibile trovare un rettangolo chiuso, centrato in $(2, y_0)$, nel quale la f è continua e Lipschitziana rispetto alla y, essendo

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{y}}$$

ivi limitata.

Il teorema precedente non fornisce tuttavia un criterio per la determinazione di h, che può pertanto essere piccolo o grande a seconda dell'esempio.

Esempio 5.6 *Il problema*

$$\begin{cases} y' = y^2, & x \in \mathbb{R} \\ y(0) = 2, \end{cases}$$

ha l'unica soluzione $y(x) = \frac{2}{1-2x}$ per $x \in [-h, h]$, a condizione che sia $h < \frac{1}{2}$, dato che $y(x)$ non è definita per $x = \frac{1}{2}$. Infatti, $f(x,y) = y^2$ è solo localmente Lipschitziana, perché la sua derivata parziale rispetto a y è limitata su qualsiasi intervallo chiuso centrato su $y = 2$, ma non su tutto l'asse reale.

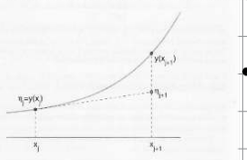
METODI ALLE DIFFERENZE FINITE

I METODI ALLE DIFFERENZE FINITE SI BASANO SULL'INTRODUZIONE DI UNA DISCRETIZZAZIONE DELL'INTERVALLO $[a,b]$ $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ E SULLA SUCCESSIVA APPROSSIMAZIONE NUMERICA DELLA SOLUZIONE SUI PUNTI NODALI $\{x_i\}$ DI TALE DISCRETIZZAZIONE. PIÙ GENERALE, GENERATA UN'EQUAZIONE ALLE DIFFERENZE FINITE CHE RAPPRESENTI UNA DISCRETIZZAZIONE DELL'EQUAZIONE DIFFERENZIALE, PER OGNI NODO x_i SI CALCOLA UN VALORE η_i CHE APPROSSIMI IL VALORE $y(x_i)$, $i = 0, 1, 2, \ldots$ SI PONE $\eta_0 = y_0$

METODO DI EULERO-CAUCHY $\longrightarrow$ È OTTENUTO APPROSSIMANDO LA DERIVATA NEL PUNTO x_i COL RAPPORTO INCREMENTALE IN AVANTI, OVVERO PONENDO $f(x_i, y(x_i)) \simeq \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$ DA CUI SOSTITUENDO I VALORI INCOGNITI $y_i = y(x_i)$ CON LE LORO APPROSSIMAZIONI η_i E TRASFORMANDO LA RELAZIONE IN UGUAGLIANZA $\begin{cases} \eta_{i+1} = \eta_i + hf(x_i, \eta_i) \\ \eta_0 = y_0 \end{cases}$

- QUESTA FORMULA VIENE DETTA MONOSTEP ED ESPLICITA. MONOSTEP IN QUANTO LA VALUTAZIONE DI η_{i+1} RICHIEDE LA SOLA CONOSCENZA DI η_i E NON LE APPROSSIMAZIONI PRECEDENTI: $\eta_{i-1}, \eta_{i-2}, \ldots$
- ESPLICITA IN QUANTO IL VALORE DA CALCOLARE η_{i+1} COMPARE SOLO A SINISTRA DELL'UGUALE, E NON ANCHE TRA GLI ARGOMENTI DELLA FUNZIONE f

Il significato grafico di questa formula è illustrato nella Figura 5.3; si osservi



Per dare un'esempio di una formula *implicita*, impieghiamo lo stesso rapporto incrementale utilizzato nel metodo di Eulero-Cauchy per approssimare la derivata nel punto x_{j+1}

$$f(x_{j+1}, y(x_{j+1})) \simeq \frac{y_{j+1} - y_j}{h},$$

il che equivale ad approssimare la derivata con il rapporto incrementale all'indietro. Così procedendo si ottiene il **metodo di Eulero implicito**

$$\begin{cases} \eta_{j+1} = \eta_j + hf(x_{j+1}, \eta_{j+1}) \\ \eta_0 = y_0. \end{cases}$$

Si tratta di una formula monostep **implicita**, in quanto il valore incognito η_{j+1} compare tra gli argomenti della funzione f. Poiché si ricorre alla risoluzione numerica nel caso in cui la f non sia lineare rispetto alla variabile y, il metodo di Eulero implicito richiede, ad ogni passo, la risoluzione di una equazione non lineare per la quale esistono specifici metodi iterativi. Il maggiore lavoro computazionale necessario per l'applicazione di una formula implicita è giustificato dalle proprietà di stabilità numerica di cui questi metodi godono, rispetto a quelli espliciti.

Usiamo ora lo stesso tipo di procedura su un intervallo contenente tre punti, approssimando la derivata nel punto centrale mediante il rapporto incrementale calcolato sugli estremi (Figura 5.4)

$$f(x_j, y(x_j)) \simeq \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{2h}.$$

Si ottiene in questo modo il **metodo del punto medio**,

$$\begin{cases} \eta_{j+1} = \eta_{j-1} + 2hf(x_j, \eta_j) \\ \eta_0 = y_0,\ \eta_1 = ? \end{cases}$$

Questo metodo è detto **multistep**, dal momento che utilizza i valori η_{j-1} e η_j per valutare η_{j+1}. Esso è inoltre esplicito, dato che la formula indica, in modo esplicito, le operazioni che debbono essere effettuate per calcolare η_{j+1}. La difficoltà, in questo caso, consiste nel fatto che la sola condizione iniziale non è sufficiente ad inizializzare il metodo. A questo scopo vengono generalmente utilizzate opportune formule monostep di pari precisione. Nonostante questa indubbia complicazione, i metodi multistep sono spesso utilizzati in quanto hanno il vantaggio di consentire il raggiungimento di una data precisione con un minor numero di valutazioni della funzione f, rispetto ai monostep.

Il **metodo di Crank-Nicolson** (o *dei trapezi*) è una formula monostep implicita che si ottiene approssimando con il rapporto incrementale in avanti la media delle derivate calcolate agli estremi dell'intervallo, ossia ponendo

$$\frac{f(x_j, y(x_j)) + f(x_{j+1}, y(x_{j+1}))}{2} \simeq \frac{y_{j+1} - y_j}{h},$$

approssimazione che genera il metodo monostep implicito

$$\begin{cases} \eta_{j+1} = \eta_j + \frac{h}{2}\left[f(x_j, \eta_j) + f(x_{j+1}, \eta_{j+1})\right] \\ \eta_0 = y_0. \end{cases}$$

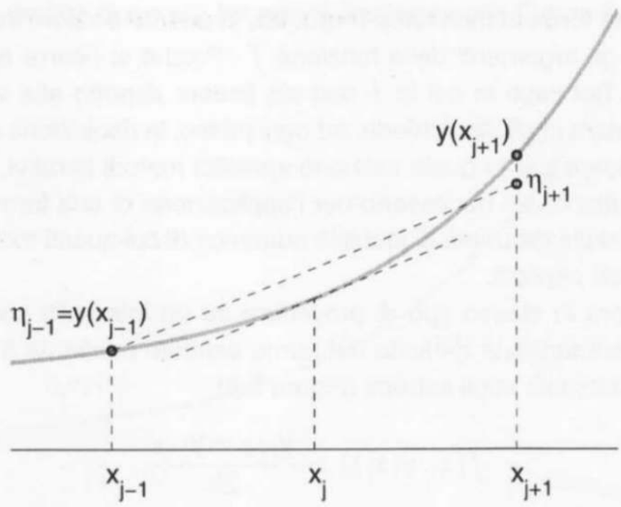


Figura 5.4 Metodo del punto medio

Concludiamo queste considerazioni illustrando altre due formule monostep esplicite. Partiamo dalla formula di Crank-Nicolson e rendiamola esplicita sostituendo l'incognita η_{j+1} nell'argomento della f con la sua approssimazione fornita dal metodo di Eulero-Cauchy. Otteniamo così il **metodo di Heun**

$$\begin{cases} \eta_{j+1} = \eta_j + \frac{h}{2}\left[f(x_j, \eta_j) + f(x_{j+1}, \eta_j + hf(x_j, \eta_j))\right] \\ \eta_0 = y_0. \end{cases}$$

Ripetiamo, infine, la costruzione del metodo del punto medio utilizzando l'intervallo $[x_j, x_{j+1}]$ ed approssimando la soluzione nel punto $x_j + \frac{h}{2}$ con la formula di Eulero-Cauchy

$$y\left(x_j + \frac{h}{2}\right) \simeq \eta_j + \frac{h}{2} f(x_j, \eta_j).$$

La formula risultante fornisce il **metodo di Eulero modificato**

$$\begin{cases} \eta_{j+1} = \eta_j + hf(x_j + \frac{h}{2}, \eta_j + \frac{h}{2} f(x_j, \eta_j)) \\ \eta_0 = y_0, \end{cases}$$

che chiaramente è di tipo monostep esplicito. Entrambi i metodi richiedono due valutazioni della funzione f ad ogni passo.